

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PROYECTO INTEGRADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO
DE INGENIERO ELECTRÓNICO

**“SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE LONGITUD DE
ONDA
PARA LIDAR DE ALTA RESOLUCIÓN ESPECTRAL”**

Alumno

Galvagno, Facundo Nahuel

Director

Ing. Puig, Lucas M. D.

Co-Director

Ing. Papandrea, Sebastián Daniel

Co-Director

Jin, Yoshitaka

Córdoba, República Argentina

Mes / Año

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Escuela de Ingeniería Electrónica

El Tribunal Evaluador reunido en este acto y luego de haber aprobado la Solicitud de Aprobación de Tema y efectuado las distintas instancias de correcciones del Informe del Proyecto Integrador para la obtención del Título de Grado “Ingeniero Electrónico” y cumpliendo con el Reglamento correspondiente, declaran el Informe Final del estudiante Galvagno, Facundo Nahuel como “...” y la defensa oral Por lo tanto, luego de haber tenido en cuenta los aspectos de evaluación que indica el Reglamento, el Proyecto Integrador se considera ...

Se firma el Acta de Examen correspondiente y se distribuyen los ejemplares impresos.

NOTA:

Firma y aclaración del Tribunal Evaluador

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Escuela de Ingeniería Electrónica

Quien suscribe el Profesor Ing. Puig, Lucas M. D. en su carácter de Director del Proyecto Integrador del Estudiante Galvagno, Facundo Nahuel, denominado: SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE LONGITUD DE ONDA PARA LIDAR DE ALTA RESOLUCIÓN ESPECTRAL, considera que el desarrollo del trabajo se ha completado según lo especificado en la Solicitud de Aprobación de Tema y se encuentra en condiciones de tramitar su defensa.

A los efectos de quien corresponda, en fecha .../.../...

Firma y aclaración del Director

Dedicatoria

Agradecimientos

Resumen

Área Temática del Proyecto Integrador: Control.

Asignaturas: Electrónica Digital 3, Síntesis de Redes Activas, Sistemas de Control I.

Palabras Clave:

Abstract

Thematic Area: Control.

Subjects: Digital Electronics 3, Active Network Synthesis, Control Systems I.

Key Words:

Resumo

Área Temática: Controle.

Assuntos: Eletrônica Digital 3, Síntese de Redes Ativas, Sistemas de Controle I.

Palavras Chaves:

Índice

Dedicatoria	v
Agradecimientos	vii
Resumen	ix
Abstract	xi
Resumo	xiii
Lista de Tablas	xix
Lista de Figuras	xxi
Lista de Símbolos y Convenciones	xxiii
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes del problema	1
1.2. Relevancia del trabajo	1
1.3. Motivación para la elección del tema	2
1.4. Formulación del problema	2
1.5. Objetivo general	2
1.6. Objetivos específicos	2
1.7. Metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos	3
1.8. Organización del informe	4
I Marco Teórico	5
2. Fundamentos de la tecnología LiDAR y HSRL	7
2.1. Principio de funcionamiento de un LiDAR	7
2.2. LiDAR de Alta Resolución Espectral (HSRL)	7
2.3. Absorción molecular de yodo como filtro de referencia	8
2.4. Sistema HSRL del Observatorio Geofísico y Meteorológico de Pilar	9
3. Fotodetección y acondicionamiento de señales pulsadas	11
3.1. Modelo del fotodiodo y amplificador de transimpedancia	11
3.2. Detección del valor pico en señales de corta duración	11
3.3. Amplificadores operacionales realimentados por corriente (CFA)	12
3.4. Diseño de PCB para señales de alta velocidad	12

4. Sistemas embebidos para adquisición y control	13
4.1. Conversión analógico-digital de señales pulsadas	13
4.2. Microcontroladores de la familia RP2350	13
4.3. Comunicación serie RS232/UART	13
5. Control automático e interfaces humano-máquina	15
5.1. Lazo de control de sintonización de longitud de onda	15
5.2. Control proporcional aplicado al error de sintonización	15
5.3. Principios de diseño de interfaces humano-máquina (norma ISA-101)	15
II Marco Metodológico	17
6. Diseño del circuito de detección de picos	19
6.1. Modelado y simulación del circuito	19
6.2. Selección de componentes	20
6.3. Prototipado y validación experimental	20
6.4. Diseño de PCB y mitigación de efectos parásitos	20
7. Diseño e implementación de la placa de control	23
7.1. Selección del microcontrolador y arquitectura general	23
7.2. Circuito de comunicación con el seeder	23
7.3. Diseño esquemático y layout en KiCad	23
7.4. Fabricación, ensamble y puesta a punto	24
8. Desarrollo del firmware del microcontrolador	25
8.1. Arquitectura del software embebido	25
8.2. Adquisición y procesamiento de señales	25
8.3. Implementación del algoritmo de control	25
8.4. Comunicación con el seeder y con la PC	25
8.5. Modos de operación del sistema	26
9. Desarrollo del software de interfaz (HMI)	27
9.1. Requisitos funcionales y de diseño	27
9.2. Arquitectura del software en Python	27
9.3. Comunicación con la placa de control	27
10. Descripción del modelo experimental	29
10.1. Integración del sistema completo	29
10.2. Manual de operación	29
10.3. Procedimiento de mediciones y validación	29
III Resultados y Conclusiones	31
Resultados	33

Conclusiones	35
Bibliografía	37
Referencias	37
A. Hojas de datos de componentes	37
B. Manual de comunicación del seeder	39
C. Código fuente relevante	41
D. Abstract presentado en el ILRC32	43
Anexo del Proyecto Integrador	45
Solicitud de Aprobación de Tema	45
Informes Mensuales	45

Lista de Tablas

Lista de Figuras

Lista de Símbolos y Convenciones

Símbolo	Descripción
---------	-------------

Capítulo 1 Introducción

1.1. Antecedentes del problema

En 2013 se dio inicio al proyecto transnacional entre Argentina, Chile y Japón para el monitoreo y estudio de la atmósfera en el cono sur de Sudamérica, en cuyo marco se establecieron siete nodos de observación en el territorio argentino, dotados de instrumental específico para el monitoreo de parámetros atmosféricos [sat2026]. En 2017 se puso en marcha el nodo de observación del Observatorio Geofísico y Meteorológico de Pilar, Córdoba, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sitio caracterizado por las frecuentes irrupciones de aerosoles provenientes de la quema de biomasa en el norte argentino, Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil [sat2026]. Dada esta particularidad geográfica, el nodo fue dotado de un LiDAR de Alta Resolución Espectral (HSRL, por sus siglas en inglés), puesto en funcionamiento durante la práctica profesional supervisada (PPS) realizada por el autor en 2023 [pps2025].

Si bien el instrumento alcanzó un funcionamiento óptimo al finalizar la PPS, la naturaleza experimental de su diseño generó inestabilidades para la operación a largo plazo: el software principal no posee capacidad de resolución de fallos, la PC en la que corre el sistema tiene capacidades de cómputo limitadas, la implementación actual disminuye la vida útil de la lámpara flash del láser debido al elevado número de disparos requeridos, y el sistema depende de un costoso osciloscopio Tektronix de cuatro canales con software desactualizado [sat2026].

1.2. Relevancia del trabajo

El HSRL de Pilar constituye uno de los instrumentos de mayor complejidad de la red SAVER-Net, integrada por ocho nodos de observación en Argentina y uno en Chile [galvagno2026ilrc], cuya operación responde a compromisos internacionales asumidos en el marco del programa SATREPS, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST) [galvagno2026ilrc]. La información generada por el canal de alta resolución espectral resulta relevante a nivel nacional e internacional para el estudio de aerosoles atmosféricos, lo que fue reconocido en la Solicitud de Aprobación de Tema del presente proyecto como de impacto ambiental directo [sat2026].

Avances preliminares de este trabajo fueron presentados en la 32.^a Conferencia Internacional de Radar Láser (ILRC32) [galvagno2026ilrc], lo que da cuenta del interés de la comunidad científica internacional en la automatización del lazo de sintonización del HSRL.

1.3. Motivación para la elección del tema

La motivación del proyecto surge directamente de las limitaciones identificadas en el sistema de control utilizado durante la PPS [pps2025]. La dependencia de un osciloscopio y una PC de escritorio para realizar el lazo de control de sintonización introduce un punto de falla poco robusto, encarece el mantenimiento del sistema y limita la posibilidad de operación remota y desatendida del instrumento. Reemplazar este conjunto por una placa electrónica dedicada, basada en un microcontrolador, permitiría dotar al sistema de mayor robustez y funcionalidad [sat2026].

1.4. Formulación del problema

El problema a resolver consiste en diseñar y construir un sistema electrónico capaz de reemplazar al conjunto osciloscopio-PC-software actualmente utilizado en el lazo de control de sintonización del canal HSR, de modo de automatizar la medición de las señales provenientes de los fotodetectores y la toma de decisiones para modificar la longitud de onda del láser seeder [sat2026]. El sistema debe acondicionar y digitalizar señales pulsadas de corta duración (del orden de los nanosegundos), ejecutar un algoritmo de control que permita igualar las señales P_+ y P_- del lazo, comunicarse con el láser seeder mediante el protocolo definido por su fabricante, e informar su estado a un operador a través de una interfaz de usuario [sat2026].

1.5. Objetivo general

Desarrollar y ensamblar un sistema electrónico comandado por PC que permita controlar y automatizar los procesos de sintonización de longitud de onda del LiDAR de alta resolución espectral (HSRL) presente en el Observatorio Geofísico y Meteorológico Pilar del Servicio Meteorológico Nacional, en reemplazo del conjunto compuesto por osciloscopio, software y PC actualmente utilizado, brindando mayor robustez y funcionalidad al sistema [sat2026].

1.6. Objetivos específicos

De acuerdo a lo establecido en la Solicitud de Aprobación de Tema [sat2026], los objetivos específicos del proyecto son:

- Diseñar un circuito capaz de detectar señales pulsadas de alta velocidad y acondicionarlas para su posterior digitalización.
- Implementar y validar el circuito de detección de acuerdo a las señales medidas por el bucle de control.
- Seleccionar los conversores analógico/digital y el microcontrolador adecuados para la digitalización y el procesamiento de las señales pulsadas.
- Programar el microcontrolador para efectuar la digitalización de la señal previamente acondicionada mediante los conversores seleccionados.
- Implementar y validar la comunicación entre el láser seeder y el microcontrolador del sistema para efectuar la selección de longitud de onda.
- Desarrollar un software para el microcontrolador que tome decisiones a partir de los datos medidos.
- Programar una interfaz máquina-humano (HMI) en Python para permitir la interacción entre el PC y el microcontrolador.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema de alta resolución espectral (HSR) a partir de las mediciones obtenidas con el sistema LiDAR.

1.7. Metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos

El desarrollo del proyecto se organizó en las siguientes etapas [sat2026]:

1. Investigación y revisión bibliográfica de los conceptos teóricos involucrados.
2. Diseño, implementación y validación del circuito de detección de señales.
3. Selección y ensamble del conjunto ADC/microcontrolador.
4. Desarrollo del firmware del microcontrolador.
5. Desarrollo del software HMI para la comunicación entre la PC y el microcontrolador.
6. Validación del funcionamiento del sistema completo a partir de mediciones reales sobre el instrumento LiDAR.

Al cierre del presente informe, las etapas 1 a 3 se encuentran finalizadas y las etapas 4 y 5 se encuentran en desarrollo, restando la etapa de validación integral del sistema (ver Capítulo 10 y apartado de Resultados)¹.

¹Estado de avance según los Informes de Avance Mensual correspondientes a enero-febrero, marzo y abril de 2026 [informeEneFeb2026, informeMarzo2026, informeAbril2026].

1.8. Organización del informe

El presente informe se organiza en tres partes. La Parte I (Marco Teórico, Capítulos 2 a 5) desarrolla los fundamentos teóricos de la tecnología LiDAR, del HSRL, de la fotodetección de señales pulsadas, de los sistemas embebidos utilizados y del control automático aplicado al problema de sintonización. La Parte II (Marco Metodológico, Capítulos 6 a 10) describe el diseño, la implementación y la validación del circuito de detección, de la placa de control, del firmware del microcontrolador y del software de interfaz, así como el modelo experimental resultante. Finalmente, la Parte III presenta los resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo. Los Anexos reúnen las hojas de datos de componentes, el manual de comunicación del seeder, el código fuente relevante y la documentación presentada ante la Cátedra Proyecto Integrador (Solicitud de Aprobación de Tema e Informes de Avance Mensual).

Parte I

Marco Teórico

Capítulo 2 Fundamentos de la tecnología LiDAR y HSRL

2.1. Principio de funcionamiento de un LiDAR

Un LiDAR (*Light Detection and Ranging*) es un instrumento de teledetección activa que emplea radiación óptica como señal de sondeo, de manera análoga a como el radar emplea ondas de radio [weitkamp2005]. En su configuración básica, un sistema LiDAR consta de un transmisor – típicamente un láser pulsado, en ocasiones seguido de un expensor de haz – y un receptor, compuesto por un telescopio que colecta los fotones retrodispersados por la atmósfera, un sistema óptico de análisis y un detector que convierte la señal óptica recibida en una señal eléctrica [weitkamp2005].

La potencia recibida por el sistema puede expresarse, en su forma más simple, como

$$P(R) = K G(R) \beta(R) T(R) \quad (2.1)$$

donde K resume el desempeño del sistema, $G(R)$ describe la geometría de medición en función de la distancia R , $\beta(R)$ es el coeficiente de retrodispersión atmosférico y $T(R)$ el término de transmisión, que describe la atenuación de la señal en su trayecto de ida y vuelta [weitkamp2005]. Una forma más detallada de la ecuación del LiDAR, que explícita el área del receptor A , la eficiencia del receptor η , la duración del pulso τ y la función de solapamiento $O(r)$, es

$$P(r) = P_0 \eta \frac{A}{r^2} \frac{c\tau}{2} O(r) \beta(r) \exp\left(-2 \int_0^r \alpha(r') dr'\right) \quad (2.2)$$

siendo P_0 la potencia media transmitida durante el pulso, c la velocidad de la luz y $\alpha(r)$ el coeficiente de extinción atmosférico [weitkamp2005, kovalev2015].

2.2. LiDAR de Alta Resolución Espectral (HSRL)

Los coeficientes β y α de la Ecuación 2.2 se descomponen, cada uno, en una componente molecular y una componente de aerosol:

$$\beta = \beta_{mol} + \beta_{aer} \quad (2.3)$$

$$\alpha = \alpha_{mol,sca} + \alpha_{mol,abs} + \alpha_{aer,sca} + \alpha_{aer,abs} \quad (2.4)$$

lo que deja, en principio, seis incógnitas a resolver a partir de una única ecuación de señal [weitkamp2005]. Un LiDAR de Alta Resolución Espectral (HSRL) resuelve este problema explotando el corrimiento

Doppler que experimenta la luz dispersada por moléculas en movimiento térmico aleatorio: la distribución Maxwelliana de velocidades moleculares produce corrimientos del orden de 1 GHz, mientras que los aerosoles y partículas, cuyo movimiento está determinado por el viento y la turbulencia, producen corrimientos mucho menores (~ 30 MHz y ~ 3 MHz, respectivamente) [weitkamp2005]. El espectro de la luz retrodispersada resulta así de la superposición de un pico angosto debido a la dispersión de partículas sobre una distribución mucho más ancha producida por la dispersión molecular [weitkamp2005].

Utilizando un filtro óptico angosto centrado en la longitud de onda del láser transmisor, es posible separar la contribución molecular de la contribución de aerosol, obteniendo dos ecuaciones de LiDAR independientes cuyo cociente permite determinar la razón de retrodispersión $\mathfrak{R}(r) = \beta_{aer}(r)/\beta_{mol}(r)$ sin necesidad de recurrir a hipótesis adicionales sobre la relación entre extinción y retrodispersión de aerosoles, a diferencia de otros métodos de inversión como el de Klett [weitkamp2005, kovalev2015]. Esta condición de filtrado exige que el ancho de banda del filtro sea del orden de 1 GHz y que la frecuencia del láser transmisor permanezca enclavada (*locked*) a la frecuencia central del filtro, con un ancho de línea menor al del propio filtro [weitkamp2005].

2.3. Absorción molecular de iodo como filtro de referencia

Entre las implementaciones de HSRL existentes, el uso de filtros de absorción atómica o molecular constituye una alternativa a los interferómetros de Fabry-Pérot, evitando la sensibilidad térmica y mecánica de estos últimos [weitkamp2005]. En particular, el reemplazo de las celdas de vapor de bario por celdas de iodo molecular permite operar a temperaturas sustancialmente menores (entre $\sim 25^\circ\text{C}$ y $\sim 100^\circ\text{C}$), conservando la estabilidad espectral y el amplio ángulo de aceptación de las celdas atómicas, además de contar con líneas de absorción convenientes dentro del rango de sintonización térmica de láseres Nd:YAG duplicados en frecuencia (532 nm) [weitkamp2005].

En el sistema HSRL de Pilar, la celda de iodo cumple la función de filtro rechaza-banda óptico sintonizado naturalmente a una frecuencia determinada. Las condiciones de operación del lazo son las siguientes [galvagno2026ilrc]:

- La temperatura de la celda se mantiene entre 30°C y 50°C para mantener el iodo en fase gaseosa.
- Temperaturas más elevadas incrementan la concentración de iodo activo, lo que resulta en líneas de absorción más intensas.
- Dos moduladores acustoópticos (AOM) generan los haces P_+ y P_- , desplazados en frecuencia ± 260 MHz respecto del haz principal P_0 .
- Un láser seeder sintoniza la longitud de onda del láser host a una de las líneas de absorción de iodo más intensas.
- En el pico de absorción, los haces P_+ y P_- presentan intensidades iguales, produciendo amplitudes idénticas en los fotodetectores.

2.4. Sistema HSRL del Observatorio Geofísico y Meteorológico de Pilar

El sistema instalado en Pilar sintoniza en longitud de onda un láser de granate de itrio y aluminio dopado con neodimio (Nd:YAG), denominado “host”, mediante un láser “seeder” de menor potencia acoplado por fibra óptica; la longitud de onda sintonizada depende proporcionalmente de la temperatura de cavidad del seeder [sat2026]. En el lazo de control, un separador de haz toma una muestra del láser host, que luego se divide en dos haces idénticos (P_0) mediante otro separador. Estos dos haces son modulados en amplitud por los AOM mencionados en la Sección 2.3, generando las señales P_+ y P_- que atraviesan la celda de yodo [sat2026]. El sistema encuentra el punto de trabajo correcto cuando la temperatura del seeder es tal que la amplitud de la señal P_0 resulta mínima, es decir, cuando las señales P_+ y P_- se igualan [sat2026].

Al finalizar la PPS, este lazo de control se operaba mediante un osciloscopio y una PC [pps2025]; el presente proyecto reemplaza dicho conjunto por la placa de control microcontrolada descrita en la Parte II de este informe.

Capítulo 3 Fotodetección y acondicionamiento de señales pulsadas

3.1. Modelo del fotodiodo y amplificador de transimpedancia

Un fotodiodo es un sensor óptico que genera una corriente o tensión al incidir luz sobre la unión PN del semiconductor que lo compone, utilizado habitualmente para detectar la presencia, intensidad o color de una señal luminosa [hamamatsu2025]. La corriente de salida de un fotodiodo puede describirse mediante el modelo de diodo con fuente de corriente dependiente de la luz incidente:

$$I_O = I_L - I_S \left(\exp \left(\frac{qV_D}{kT} \right) \right) - I' \quad (3.1)$$

donde I_L es la corriente generada por la luz incidente, I_S es la corriente de saturación inversa del fotodiodo, I' es la corriente de fuga a través de la resistencia shunt, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta del fotodiodo [informeEneFeb2026, galvagno2026ilrc]. La corriente de salida del fotodiodo se convierte habitualmente en una tensión mediante un amplificador de transimpedancia (TIA), cuya salida V_O es la magnitud efectivamente medida por el sistema de acondicionamiento [informeEneFeb2026].

Cuando la fuente de luz se apaga ($I_L = 0$), la corriente de salida del fotodiodo exhibe un decaimiento exponencial. En el sistema HSRL de Pilar, el láser host permanece encendido durante un intervalo muy breve (entre 4 ns y 6 ns, propio del láser Surelite II utilizado [galvagno2026ilrc]), por lo que de la señal medida en cada disparo únicamente resulta relevante el valor de pico, correspondiente al instante en que el fotodiodo es efectivamente iluminado [informeEneFeb2026].

3.2. Detección del valor pico en señales de corta duración

Dado que el pulso de interés dura solo unos pocos nanosegundos, existen en principio dos estrategias para determinar su valor de pico [informeEneFeb2026]:

- Utilizar un conversor analógico-digital (ADC) ultrarrápido que muestree la señal completa, detectando el máximo por software.
- Implementar un circuito detector de picos analógico que retenga el valor de la señal el tiempo suficiente como para ser digitalizado por un ADC de menor velocidad.

La segunda opción resulta más económica y práctica, por lo que fue la adoptada en este proyecto [informeEneFeb2026]. Las topologías clásicas de detector de picos, basadas en un diodo y un capacitor de retención realimentados por un amplificador operacional [microchip2011], o en circuitos

integrados dedicados como el PKD01 [adi_pkd01], presentan dificultades para esta aplicación debido a que requieren amplificadores operacionales de *slew-rate* muy elevado para seguir fielmente flancos de pocos nanosegundos [informeEneFeb2026, adi_ltc6244].

3.3. Amplificadores operacionales realimentados por corriente (CFA)

Los amplificadores operacionales realimentados por corriente (*Current Feedback Amplifiers*, CFA) se caracterizan por un *slew-rate* sensiblemente mayor que el de los amplificadores operacionales de tensión convencionales, lo que los vuelve aptos para seguir señales pulsadas de flanco rápido como las involucradas en este proyecto [informeEneFeb2026, adi_ltc6244]. Esta característica motivó la selección de un CFA como elemento activo del circuito detector de picos diseñado para el sistema, cuyo desarrollo detallado se presenta en el Capítulo 6.

3.4. Diseño de PCB para señales de alta velocidad

El desempeño de un CFA es particularmente sensible a las capacidades parásitas presentes en su red de realimentación y en sus entradas: una capacidad parásita de apenas 1 a 2 pF en la entrada inversora puede provocar *peaking* o inestabilidad en la respuesta del amplificador [informeMarzo2026]. A diferencia de los amplificadores de tensión, el ancho de banda de un CFA no puede limitarse incorporando un capacitor en la red de realimentación, por lo que la mitigación de estos efectos debe abordarse mediante técnicas de diseño de PCB, tales como el uso de planos de masa con recortes (*cutouts*) bajo los pines sensibles, la minimización de la distancia entre los componentes de la red de realimentación y el amplificador, y la separación de las pistas de entrada respecto de señales ruidosas o de alta frecuencia adyacentes [informeMarzo2026]. La aplicación concreta de estas técnicas al circuito detector de picos del proyecto se describe en la Sección 6.4.

Capítulo 4 Sistemas embebidos para adquisición y control

4.1. Conversión analógico-digital de señales pulsadas

Para digitalizar correctamente el valor retenido por el circuito detector de picos descrito en el Capítulo 3, el tiempo de conversión del ADC empleado debe ser lo suficientemente corto en relación con el tiempo de descarga del capacitor de retención, de modo de evitar que la lectura se vea afectada por dicha descarga [informeEneFeb2026]. Este criterio fue el que guió la selección del microcontrolador utilizado en el proyecto (ver Sección 4.2).

4.2. Microcontroladores de la familia RP2350

Se seleccionó un RP2350 (presente en la placa de desarrollo Raspberry Pi Pico 2) como microcontrolador del sistema, debido a que el tiempo de conversión de su ADC integrado resulta lo suficientemente corto como para evitar la descarga significativa del circuito detector de picos antes de completar la digitalización, y a que el dispositivo cuenta con documentación técnica completa [informeEneFeb2026]. Para el prototipo de la placa de control se utilizó el módulo comercial Raspberry Pi Pico como referencia de diseño [kicad_hsr1].

4.3. Comunicación serie RS232/UART

La comunicación entre la placa de control y el láser seeder se realiza mediante el protocolo RS232 especificado por el fabricante del equipo [informeMarzo2026]. Dado que los niveles de tensión RS232 no son compatibles con los niveles lógicos del microcontrolador, es necesario un circuito integrado transceptor que adapte ambos estándares [sat2026]. La selección de dicho componente y su integración en la placa de control se describen en la Sección 7.2.

Capítulo 5 Control automático e interfaces humano-máquina

5.1. Lazo de control de sintonización de longitud de onda

El lazo de control abordado en este proyecto tiene como variable controlada la temperatura de cavidad del láser seeder, de la cual depende proporcionalmente la longitud de onda sintonizada, y como variable medida la diferencia entre las amplitudes de las señales P_+ y P_- obtenidas de los fotodetectores del sistema (ver Sección 2.4) [sat2026]. El sistema encuentra el punto de trabajo correcto cuando dicha diferencia se anula, es decir, cuando las señales P_+ y P_- se igualan [sat2026].

5.2. Control proporcional aplicado al error de sintonización

La señal de error del lazo se define como

$$e(k) = P_+(k) - P_-(k) \quad (5.1)$$

donde $P_+(k)$ y $P_-(k)$ son los valores de pico medidos por los detectores en la iteración k [informeMarzo2026]. Se utiliza una ley de control proporcional para actualizar la temperatura de consigna del seeder:

$$T(k) = T(k-1) - K_p e(k) \quad (5.2)$$

siendo K_p la constante proporcional del controlador [informeMarzo2026]. El detalle de la implementación de esta ley de control en el firmware del microcontrolador se presenta en la Sección 8.3.

5.3. Principios de diseño de interfaces humano-máquina (norma ISA-101)

El software de interfaz humano-máquina (HMI) del sistema se diseña tomando como base los lineamientos de la norma ISA-101 [informeAbril2026]. Dicha interfaz, desarrollada en Python, tiene por objetivo permitir la interacción entre el operador y el microcontrolador de la placa de control, incluyendo la visualización del estado de sintonización del sistema y la modificación de parámetros y funciones de operación [sat2026, informeAbril2026].

Parte II

Marco Metodológico

Capítulo 6 Diseño del circuito de detección de picos

6.1. Modelado y simulación del circuito

El circuito detector de picos diseñado consta de dos CFA conectados como seguidores/amplificadores no inversores y un transistor que funciona como elemento de detección [informeEneFeb2026]. El operacional X1 adapta la impedancia de salida del amplificador de transimpedancia (modelado como un bloque para simplificar el análisis). El transistor T2 se emplea como diodo detector en su unión base-emisor, cargando el circuito RC conformado por R_4 y C_1 . El operacional X2 actúa como buffer de salida, evitando que la impedancia de entrada del ADC (modelada mediante R_7) descargue el capacitor de retención antes de la digitalización [informeEneFeb2026]. En la presentación realizada en el ILRC32 se describió adicionalmente la configuración de ganancia de ambos CFA como no inversores, con ganancias $G_1 = 2$ y $G_2 = 1$ respectivamente, y el transistor operando en configuración seguidor de emisor, permitiendo únicamente la carga del circuito RC [galvagno2026ilrc].

Partiendo de la ecuación estándar de carga de un circuito RC,

$$V_C(t) = V_O \left(1 - e^{-t/R_4 C_1} \right) \quad (6.1)$$

y considerando que, para $t/R_4 C_1 \ll 1$, dicha expresión puede aproximarse como

$$V_C(t) \approx V_O \frac{t}{R_4 C_1} \quad (6.2)$$

se obtiene una relación lineal entre la tensión retenida y la tensión de pico de entrada, sin necesidad de cargar completamente el capacitor C_1 . Esto permite utilizar valores de capacidad que otorguen tiempos de descarga suficientemente grandes como para digitalizar el valor de pico V_O [informeEneFeb2026].

El circuito se modeló utilizando el modelo del amplificador AD8004 y se simuló en NGSPICE para distintos valores de tensión de entrada V_{in} [galvagno2026ilrc]. A partir de 25 barridos con diferentes valores de V_{in} , se verificó la linealidad del circuito a partir de $V_i = 0,8$ V, valor determinado por la tensión de salida mínima alcanzable por los CFA utilizados en un esquema de alimentación de un único riel de +12 V [informeEneFeb2026]. La salida del detector se leyó 5 μ s después del pulso, instante en el cual un ADC que muestrea a 500 kps puede capturar correctamente el valor retenido [galvagno2026ilrc].

6.2. Selección de componentes

El amplificador operacional realimentado por corriente AD8004 fue seleccionado por su elevado *slew-rate*, adecuado para la aplicación [informeEneFeb2026]. El circuito integrado utilizado en el prototipo fue provisto como muestra gratuita por Analog Devices [informeMarzo2026]. Como elemento detector se empleó un transistor BJT BC817 [kicad_hsr1].

6.3. Prototipado y validación experimental

Se ensambló un primer prototipo del circuito mediante la técnica de papel transfer y ataque químico con cloruro férrico, utilizando componentes de montaje superficial (SMD) dada la sensibilidad del circuito a las capacidades parásitas [informeMarzo2026]. Al excitar el circuito con un pulso de prueba de 100 ns de ancho y 20 Hz de frecuencia, se observaron oscilaciones en los amplificadores operacionales atribuibles a las capacidades parásitas propias de la condición de prototipo de la placa, que reducían la linealidad necesaria del detector [informeMarzo2026].

Tras la fabricación industrial de una nueva placa (ver Sección 6.4), se repitió el ensayo con un pulso de 100 ns, comprobándose la resolución de las oscilaciones previamente observadas [informeAbril2026]. Se verificó además la linealidad del detector realizando 20 mediciones con saltos discretos de amplitud de entrada de 200 mV, entre 1.2 V y 5 V, leyendo el valor de salida tras un tiempo de asentamiento de 700 ns, con resultados consistentes con los obtenidos en la simulación [informeAbril2026].

6.4. Diseño de PCB y mitigación de efectos parásitos

Para reducir el efecto de las capacidades parásitas identificadas en la etapa de prototipado, se rediseñó la placa aplicando las siguientes buenas prácticas de ruteo [informeMarzo2026]:

- Mantenimiento de planos de masa con recortes (*cutouts*) debajo de los pines de entrada y de la red de realimentación.
- Ubicación de los componentes de la red de realimentación lo más cerca posible del amplificador, con el resistor R_f conectado directamente entre el pin de salida y el pin $-IN$ sin vías intermedias.
- Colocación de capacitores de desacople en los pines de alimentación con vía directa al plano de masa.
- Separación de las pistas de entrada respecto de líneas de alta frecuencia o señales ruidosas adyacentes.

- Reducción del encapsulado de las resistencias SMD de 1206 a 0603, disminuyendo además su tolerancia de 5 % a 1 %.

La placa resultante se diseñó en KiCad 9.0 [**informeMarzo2026, kicad_hsrl**] y se encargó inicialmente a la empresa PCBWay y, posteriormente, a la empresa JLCPCB [**informeMarzo2026, informeAbril2026**].

Capítulo 7 Diseño e implementación de la placa de control

7.1. Selección del microcontrolador y arquitectura general

La placa de control integra un microcontrolador RP2350, sobre el módulo comercial Raspberry Pi Pico, seleccionado según los criterios descritos en la Sección 4.2 [**informeEneFeb2026**, **kicad_hsr1**]. A nivel de arquitectura general, la placa recibe la señal acondicionada por el circuito detector de picos (Capítulo 6), la digitaliza mediante el ADC integrado del microcontrolador, calcula la señal de error y la acción de control correspondiente, y comunica el cambio de temperatura resultante al láser seeder a través de un enlace serie [**sat2026**]. Un conjunto de LEDs y un display indican el estado del sistema, mientras que la comunicación con la PC se realiza por USB [**sat2026**].

7.2. Circuito de comunicación con el seeder

Para la comunicación entre el microcontrolador y el láser seeder se incorporó a la placa un circuito transceptor RS232. Se seleccionó el circuito integrado MAX3232 por su simplicidad de implementación y su baja cantidad de componentes externos requeridos [**informeMarzo2026**], conectado a un conector físico DE9 [**kicad_hsr1**]. El manual de comunicación del seeder, que detalla los comandos que deben enviarse por puerto serie para operar el sistema láser, fue solicitado directamente al fabricante OEM del equipo, NP Photonics (Estados Unidos) [**informeMarzo2026**], y se incluye en el Anexo B. La correcta funcionalidad de esta comunicación fue verificada de acuerdo a lo especificado en dicho manual [**informeAbril2026**].

7.3. Diseño esquemático y layout en KiCad

El diseño esquemático y el layout de la placa se realizaron en KiCad 9.0 [**informeMarzo2026**], organizándose en hojas independientes para la etapa de detección analógica y para la etapa digital del sistema [**kicad_hsr1**]. Entre los componentes principales incluidos en el diseño se encuentran el amplificador AD8004, el transistor BC817, el transceptor MAX3232, el módulo Raspberry Pi Pico, el conector coaxial de entrada para la señal del fotodetector y el conector DE9 para la comunicación RS232 [**kicad_hsr1**].

7.4. Fabricación, ensamble y puesta a punto

La primera revisión de la placa se encargó al fabricante PCBWay, con un plazo de fabricación de 48 horas hábiles y un envío por DHL de aproximadamente dos semanas [**informeMarzo2026**]. Una revisión posterior de la placa se encargó a la empresa JLCPCB [**informeAbril2026**], obteniéndose el prototipo utilizado para las validaciones descritas en la Sección 6.3.

PLACEHOLDER: la fabricación, el ensamble final y la puesta a punto integral de la placa de control se encuentran en curso al momento de redacción de este informe; esta sección debe completarse con la descripción del proceso de ensamble definitivo, las pruebas de puesta en marcha y los ajustes realizados sobre la versión final de la placa.

Capítulo 8 Desarrollo del firmware del microcontrolador

8.1. Arquitectura del software embebido

El firmware del microcontrolador se desarrolla en C++ utilizando el SDK oficial de Raspberry Pi Pico [sat2026, informeMarzo2026]. El código fuente y los avances de desarrollo se documentan y versionan en el repositorio del proyecto [kicad_hsr1].

8.2. Adquisición y procesamiento de señales

La adquisición de las señales P_+ y P_- se realiza digitalizando la salida del circuito detector de picos descrito en el Capítulo 6 mediante el ADC integrado del RP2350, siguiendo el criterio de tiempo de conversión presentado en la Sección 4.1 [informeEneFeb2026].

8.3. Implementación del algoritmo de control

El firmware implementa la ley de control proporcional presentada en la Sección 5.2 (Ecuaciones 5.1 y 5.2), calculando en cada iteración la señal de error $e(k)$ a partir de los valores de pico adquiridos y actualizando la temperatura de consigna del seeder $T(k)$ [informeMarzo2026].

8.4. Comunicación con el seeder y con la PC

La comunicación con el láser seeder se realiza mediante el enlace RS232 descrito en la Sección 7.2, utilizando los comandos especificados en el manual del fabricante (Anexo B). Dicha comunicación fue verificada de acuerdo a lo especificado en ese manual [informeAbril2026]. La comunicación con la PC se realiza por USB [sat2026]; al momento de redacción de este informe, se encuentra funcional el envío de datos desde la placa hacia la PC (estado de sintonización, parámetros), restando la implementación del envío de comandos desde la PC hacia la placa [informeAbril2026].

8.5. Modos de operación del sistema

El firmware del microcontrolador contempla tres modos básicos de funcionamiento [sat2026]:

1. **Modo operativo:** mantiene el sistema sintonizado en una longitud de onda deseada, ejecutando el lazo de control descrito en la Sección 8.3.
2. **Modo barrido:** realiza un barrido entre dos temperaturas de cavidad del seeder definidas, con el fin de caracterizar la absorción del filtro rechaza-banda de iodo.
3. **Modo de parada:** detiene el funcionamiento del sistema.

PLACEHOLDER: documentar el estado de implementación de cada modo de operación y, cuando corresponda, las máquinas de estado o diagramas de transición utilizados en el firmware.

Capítulo 9 Desarrollo del software de interfaz (HMI)

9.1. Requisitos funcionales y de diseño

El software HMI debe permitir la interacción entre el usuario y el microcontrolador de la placa de control, incluyendo la visualización del estado de sintonización del sistema, la lectura de parámetros del lazo de control y la modificación de funciones y *setpoints* de operación [sat2026]. Su diseño toma como base los lineamientos de la norma ISA-101 introducidos en la Sección 5.3 [informeAbril2026].

9.2. Arquitectura del software en Python

Se implementó un primer borrador del HMI en Python, utilizando la biblioteca Tkinter para la interfaz gráfica y la biblioteca `serial` para la comunicación por puerto USB con la placa de control [informeAbril2026]. El código fuente del HMI se documenta y versiona en el repositorio del proyecto [kicad_hsr1].

9.3. Comunicación con la placa de control

Al momento de redacción de este informe, se encuentra funcional únicamente la comunicación en sentido placa-PC, permitiendo obtener desde el HMI el estado de sintonización del sistema y sus parámetros [informeAbril2026].

PLACEHOLDER: completar esta sección con la implementación de la comunicación en sentido PC-placa (envío de comandos y *setpoints*) y con las capturas de pantalla del HMI en su versión final.

Capítulo 10 Descripción del modelo experimental

Este capítulo describe el modelo experimental terminado, integrando el circuito de detección de picos (Capítulo 6), la placa de control (Capítulo 7), el firmware del microcontrolador (Capítulo 8) y el software HMI (Capítulo 9) en un único sistema operativo sobre el HSRL del Observatorio de Pilar. Al momento de redacción de este informe, la integración final de la placa de control se encuentra en curso [informeAbril2026], por lo que las secciones siguientes se completarán una vez finalizado el ensamble y la puesta a punto del sistema.

10.1. Integración del sistema completo

PLACEHOLDER: describir la integración física del sistema completo sobre el HSRL de Pilar, en reemplazo del conjunto osciloscopio-PC descrito en la Sección 1.1, una vez finalizada la placa de control.

10.2. Manual de operación

PLACEHOLDER: incorporar el manual de operación del sistema (conexionado, encendido, selección de modo de operación según lo descrito en la Sección 8.5, uso del HMI) una vez validado el modelo experimental completo.

10.3. Procedimiento de mediciones y validación

PLACEHOLDER: detallar el procedimiento utilizado para validar el funcionamiento del sistema completo a partir de mediciones reales sobre el canal HSR, en línea con el objetivo específico correspondiente (Sección 1.6).

Parte III

Resultados y Conclusiones

Resultados

A la fecha de redacción de este informe, los resultados obtenidos son parciales, dado que el proyecto se encuentra en curso (ver Sección 1.7). Se resumen a continuación los resultados alcanzados hasta el momento:

- El circuito detector de picos diseñado (Capítulo 6) fue simulado y validado experimentalmente, confirmando su comportamiento lineal para tensiones de entrada superiores a 0.8 V y su correcta respuesta ante pulsos de 100 ns [**informeEneFeb2026, informeAbril2026**].
- Las oscilaciones observadas en el prototipo inicial, atribuidas a capacidades parásitas, fueron resueltas mediante el rediseño de la placa con técnicas de ruteo para señales de alta velocidad (Sección 6.4) [**informeMarzo2026, informeAbril2026**].
- Se verificó la correcta comunicación entre la placa de control y el láser seeder mediante el enlace RS232/MAX3232 [**informeAbril2026**].
- Se implementó un primer borrador del software HMI, con comunicación funcional en sentido placa-PC [**informeAbril2026**].
- Avances parciales del proyecto fueron presentados en el ILRC32 [**galvagno2026ilrc**].

PLACEHOLDER: completar este apartado con los resultados de la validación integral del sistema (firmware completo, comunicación bidireccional del HMI y mediciones sobre el canal HSR real), en relación con los objetivos específicos planteados en la Sección 1.6, una vez finalizada la etapa de desarrollo restante.

Conclusiones

Resultados obtenidos en relación a la Solicitud de Aprobación de Tema

De los ocho objetivos específicos planteados en la Solicitud de Aprobación de Tema (Sección 1.6), el diseño, la implementación y la validación del circuito de detección (primer y segundo objetivos) se encuentran completos [**informeEneFeb2026**, **informeAbril2026**]. La selección del conjunto AD-C/microcontrolador (tercer objetivo) también se encuentra completa [**informeEneFeb2026**].

PLACEHOLDER: completar esta sección con el estado final de los objetivos restantes (programación del microcontrolador, comunicación con el seeder, software de decisión, HMI en Python y validación con mediciones del sistema LiDAR) una vez finalizado el proyecto.

Conclusión general

PLACEHOLDER: redactar la conclusión general del trabajo una vez finalizada la etapa de integración y validación descrita en el Capítulo 10.

Aporte a la ingeniería

PLACEHOLDER: como se señala en la Sección 1.1, no se registran antecedentes de proyectos integradores de la FCEFyN vinculados al desarrollo de sistemas de control para lazos de alta resolución espectral de instrumentos LiDAR [**sat2026**]; esta sección debe completarse explicitando el aporte concreto del sistema desarrollado a este campo una vez finalizado el proyecto.

Capítulo A Hojas de datos de componentes

Capítulo B Manual de comunicación del seeder

Capítulo C Código fuente relevante

Capítulo D Abstract presentado en el ILRC32

En el presente anexo se incluye el abstract/póster “Advances on Automation of Wavelength Tuning for High Spectral Resolution Lidar” [[galvagno2026ilrc](#)], presentado por el autor junto a los directores y colaboradores del proyecto en la 32.^a International Laser Radar Conference (ILRC32), donde se resumieron los avances alcanzados hasta ese momento en el circuito de detección de picos y en el modelo del fotodiodo (ver Capítulos 3 y 6).

Anexo del Proyecto Integrador

Solicitud de Aprobación de Tema

Informes Mensuales